



SISTEMA DE GESTIÓN DE **AUTOLOTE**

- Andrea Nicolle Guevara Mejía
- Ingrid Azucena Saucedo Amador
- Mario Alcides Velasquez Salinas

CONTEXTO Y **PROBLEMA**

La gestión manual de autolotes presenta serios problemas: pérdida y duplicidad de datos, errores frecuentes en ventas y control de inventario, y lentitud en los procesos administrativos diarios.

Estos inconvenientes generan ineficiencia operativa y pérdidas económicas, evidenciando la necesidad urgente de digitalización y automatización mediante un sistema de gestión integral.



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Operativos

Centralización de datos, control eficiente del inventario y reducción significativa de errores en los procesos operativos del autolote.

Administrativos

Generación de reportes precisos y oportunos que facilitan la toma de decisiones estratégicas y mejoran la gestión administrativa.

Tecnológicos

Sistema escalable con altos estándares de seguridad, integridad referencial y preparación para futuras ampliaciones tecnológicas.

ALCANCE DEL **PROYECTO**

1

Incluye: diseño conceptual y lógico de la base de datos, modelo Entidad-Relación Extendida, cruds, seguridad y componentes para la mejora del diseño.



REQUISITOS FUNCIONALES

El sistema debe cubrir las siguientes funciones principales para garantizar una gestión eficiente del autolote y sus operaciones diarias.



Vehículos



Inventario



Clientes



Usuarios



Reportes

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Características de calidad y rendimiento que debe cumplir el Sistema de Gestión de Autolote para garantizar una operación eficiente, segura y confiable.



Rendimiento



Disponibilidad



Seguridad



Escalabilidad



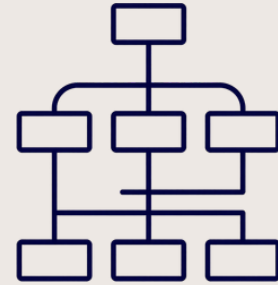
Usabilidad

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proyecto siguió un proceso estructurado de cuatro fases: desde el análisis de necesidades hasta la validación del modelo, garantizando integridad y consistencia en cada etapa.



Análisis



Modelado EER



Diseño

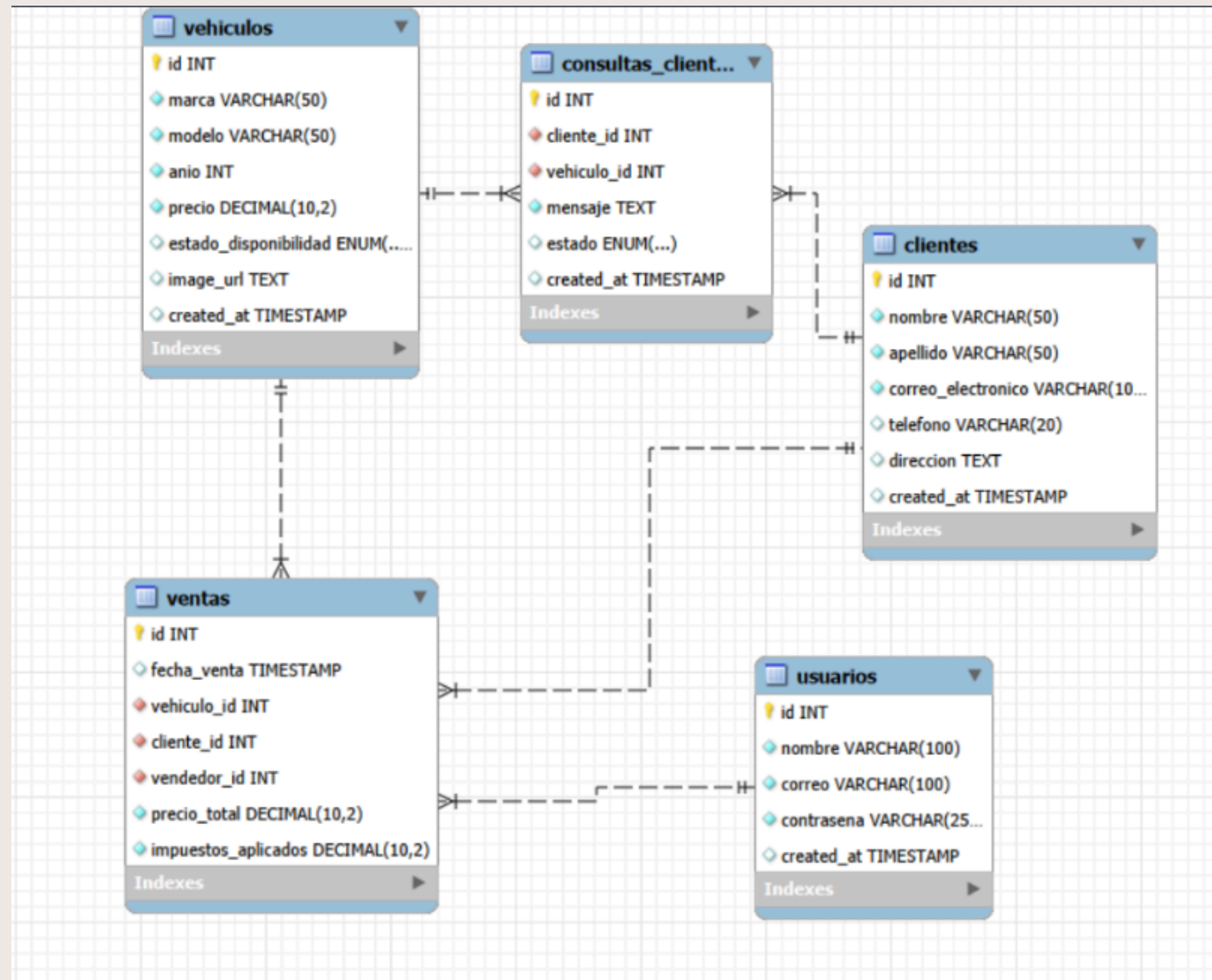


Implementación



Validación

DIAGRAMA



HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS

GitHub

Control de versiones y colaboración en equipo. Repositorio central para gestión del código fuente, seguimiento de cambios y trabajo colaborativo entre integrantes del proyecto.

Angular

Framework para futuras interfaces web modernas y modulares. Preparación para desarrollo de módulos de clientes, ventas y administración con integración al backend.

BENEFICIOS ESPERADOS

Impacto positivo proyectado tras la implementación del Sistema de Gestión de Autolote, mejorando operaciones, reduciendo errores y optimizando la experiencia de usuarios y clientes.



Eficiencia



Menos Errores



Inventario



Tiempo Real



Experiencia

SEGURIDAD

01

JWT

Autenticación basada en tokens JWT para el manejo seguro de sesiones de usuario, garantizando que solo usuarios autorizados accedan al sistema.

02

bcrypt

Hashing seguro de contraseñas mediante bcrypt, protegiendo las credenciales almacenadas contra ataques de fuerza bruta y filtraciones de datos.

03

Control de Acceso

Protección de datos sensibles y control de acceso por roles, asegurando confidencialidad e integridad de la información del autolote.

VARIABLES DE ENTORNO

CON .ENV

1

Uso de archivos .env para almacenar credenciales y configuraciones sensibles, separando los datos críticos del código fuente del proyecto.

2

Facilita el despliegue y mantenimiento del sistema sin exponer datos sensibles en el repositorio ni en el código fuente.

3

Variables típicas: PORT, DB_HOST, DB_USER
DB_PASSWORD, DB_NAME, JWT_SECRET



USO DE ANGULAR Y TAILWIND

Framework Moderno

Angular permite construir interfaces gráficas modernas, modulares y escalables para el sistema de gestión de autolote.

Módulos Web

Facilita el desarrollo de módulos dedicados para clientes, ventas e inventario, con navegación fluida y experiencia optimizada.

Integración

Permite integración eficiente con el backend y la base de datos, mejorando la usabilidad y preparando el sistema para fases futuras.